# [COD-013] Guía Científica • La Doble Hélice de ADN 3D: Genética Molecular y Estructura PDB

## ■ 1. ¿Qué vemos en el Simulador 3D y qué fenómeno reproduce?

Este simulador de biología molecular interactivo reproduce la estructura espacial en **doble hélice dextrógira del ácido desoxirribonucleico (ADN forma B)**, la molécula portadora de las instrucciones genéticas de la vida. En pantalla se distinguen los dos componentes estructurales esenciales: los **esqueletos exteriores fosfato-azúcar (desoxirribosa)** dispuestos de forma antiparalela (5' a 3' y 3' a 5') y los peldaños interiores constituidos por **pares de bases nitrogenadas complementarias**.
La complementariedad química sigue la regla estricta de apareamiento mediante **puentes de hidrógeno**: la **Adenina (A)** se empareja con la **Timina (T)** a través de dos puentes de hidrógeno, y la **Guanina (G)** se enlaza con la **Citosina (C)** mediante tres enlaces más resistentes. Puedes **rotar la molécula 360°** con el ratón, examinar el **surco mayor y surco menor** donde se acoplan las proteínas reguladoras, y regular la velocidad de torsión helicoidal.

## ■ 2. Procedencia Oficial y Fuentes Científicas de las Imágenes y Escaneo 3D

• **Repositorio Bioinformático Oficial:** Las coordenadas atómicas tridimensionales proceden del **Protein Data Bank (RCSB PDB, entrada canónica 1BNA)** y del *National Center for Biotechnology Information (NCBI)* de la Biblioteca Nacional de Medicina (NIH).
• **Técnica de Resolución Estructural:** Geometría atómica determinada mediante **difracción de rayos X en monocristal a resolución de 1,9 Å (angstroms)**, continuadora directa del descubrimiento de Rosalind Franklin, James Watson y Francis Crick.
• **Física Molecular y Escala Atómica:** Las esferas y enlaces PBR respetan los radios de Van der Waals de cada átomo (carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo e hidrógeno) y las distancias de enlace covalente calculadas mediante mecánica cuántica molecular.

## ■ 3. Guía de Exploración en el Aula & Conversación con Gemini

Abre el simulador en tu navegador (en el mapa pulsa «■ *Abrir Simulador ADN 3D* ■») y utilízalo como laboratorio molecular mientras conversas con Gemini (*gemini.google.com*). Puedes plantearle estas preguntas para investigar en clase:

**1. Complementariedad Estricta:** *«En el simulador veo que las bases siempre van emparejadas (A con T y G con C). ¿Por qué nunca se unen A con G o T con C y qué ocurriría en nuestro organismo si fallase este emparejamiento?»*
**2. Envejecimiento y Telómeros:** *«¿Qué ocurre en los extremos de nuestras hebras de ADN (los telómeros) con el paso de los años y cómo influye esto en la salud celular y longevidad en personas mayores de 60 años?»*
**3. Epigenética y Hábitos:** *«¿Es verdad que el ejercicio diario, el descanso reparador y una mente activa pueden modificar cómo se expresan nuestros genes a través de la epigenética sin alterar la secuencia de ADN?»*